

1. 업무개요

□□본부 ○○처 △△부(이하 “△△부”라 한다)는 공단 「직제규정세칙」에 따라 ‘◇◇시스템’(www.◇◇.or.kr) 구축 및 운영, 고객지원센터 운영 등의 업무를 수행하고 있다.

◇◇시스템은 사업장폐기물의 배출부터 운반·최종처리까지의 전 과정을 종이 인계서(수기전표) 대신 인터넷 또는 무선주파수인식기술(RFID)을 이용해 실시간으로 투명하게 관리하기 위하여 2002년 최초 도입·구축된 폐기물 종합관리시스템으로, △△부 직원 외 지자체, 사업자, 환경청, 환경부 등이 사용하는 대국민 행정서비스 제공 디지털플랫폼이다. 관련 법령에 따라 관할 행정기관에 신고 또는 허가 받은 폐기물을 배출·운반·처리하는 자는 폐기물의 인계·인수 시 반드시 ◇◇시스템을 통해 전자인계서를 작성해야 하며, 월평균 이용자 수는 약 50만 명 수준이다.

[그림 1] ◇◇시스템 운영현황

〈생략〉

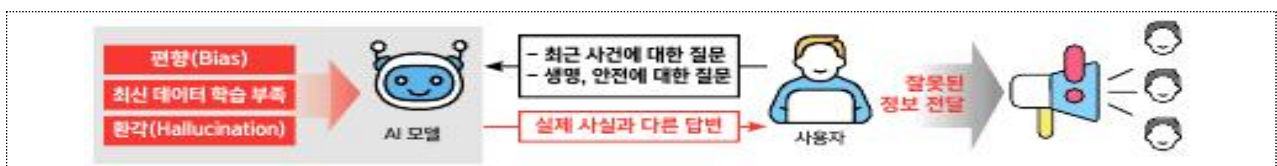
한편, △△부는 하루 약 3천 건 이상의 민원전화로 인한 업무처리 지연 및 서비스 이용 불만을 해소하기 위해 2021년 ◇◇시스템 통합민원서비스를 구축·도입한 이후, 서비스 품질 개선을 위한 사업을 지속적으로 추진하고 있다.

2024년 4월 통합민원서비스 내 문서학습 기반 자체 구축형(내부망) 생성형 AI 시스템을 도입하여 시스템 운영 직원이 법령정보, 민원응대 사례집 등의 문서를 사전 학습한 생성형 AI를 활용해 민원 답변 초안을 요약·생성을 할 수 있도록 기능을 개선하였으며, 해당 생성형 AI 솔루션이 사전 학습할 수 있는 문서의 수를 무제한으로 확장하는 라이선스 증설 계획(안)(2025. 6. 4., 일상감사 제 217호)을 승인받음으로써 생성형 AI 기술을 활용한 통합민원서비스의 본격적인 활용을 앞두고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「챗GPT 등 생성형 AI 활용 보안 가이드라인」('23. 6월, 국가정보원)에 따르면 챗GPT와 같은 대규모 언어모델 등 생성형 AI 기술에는 잘못된 정보 제공 등 신뢰성 이슈, 데이터 유출 등의 보안 위협이 존재하며, 이로 인한 잠재적 위협의 최소화 등 안전한 생성형 AI 기술 사용을 위해서는 가이드라인에서 제공하고 있는 최소한의 기본 지침의 준수가 필요하다.

[그림 2] AI 모델의 잘못된 정보 제공 예시



※ 출처: 챗GPT 등 생성형 AI 활용 보안 가이드라인(국가정보원)

아울러, 최근 방송통신위원회는 생성형 AI 서비스 확산에 따라 발생할 수 있는 정보 왜곡 등 다양한 문제에 대응하기 위한 행정지침인 「생성형 인공지능 서비스 이용자 보호 가이드라인」을 배포(2025. 2월)하여 서비스 제공자 등이 이용자의 권익을 보호하며 안전하고 신뢰할 수 있는 AI 서비스 환경을 자율적으로 조성할 수 있도록 유도하고 있다.

이와 관련하여 공단은 경영기획본부 디지털혁신처 디지털기획부(이하 “디지털기획부”라 한다) 주관으로 공단 내 생성형 AI 사용 확대에 인한 정보편향·오남용 등 부정적 문제 및 윤리적 쟁점 발생 가능성을 낮추기 위해 「한국환경공단 생성형 AI 윤리 가이드라인」(이하 “공단 가이드라인”이라 한다)을 제정·시행(2024. 12. 23., 디지털기획부-2956호)한 바 있다.

공단 가이드라인은 공단에 도입되는 생성형 AI를 활용한 서비스를 개발·활용하는 모든 업무·이해관계자에게 적용되며, 이용자의 검증 역량, 책임성 등 9대 핵심요건(위험 유형)에 대한 20가지의 가이드라인을 포괄적으로 제시하고 있다.

[표 1] 생성형 AI 윤리 9대 핵심요건별 준수사항

9대 핵심요건	위험 유형	준수사항(가이드라인)
① 이용자의 검증 역량	허위정보 답변	① 생성형 AI의 결과물을 검증·활용할 수 있는 역량 ② 결과물의 편향·차별과 차별적 내용의 점검
② 책임성	악의적 활용	③ 개발 목적에 부합하도록 활용 ④ 결과물이 사회에 부정적인 영향을 미치지 않도록 노력 ⑤ 결과물에 대한 책임
③ 데이터 권리와 책임	개인정보·중요정보 유출	⑥ 개인·중요정보 노출 주의, 활용과 동시에 정보 수집 가능성 인식 ⑦ 개인정보에 대한 책임과 권한
④ 사용가능성 확보	결과물의 저작권 침해	⑧ 사용 가능성 확보 노력 ⑨ 타인 권리침해 여부를 법·제도적으로 고려
⑤ AI 학습데이터의 안전성	저작권 침해,	⑩ 타인의 저작권 보호

9대 핵심요건	위험 유형	준수사항(가이드라인)
	오용·편향 데이터	⑪ 오용·편향 데이터 학습 자제
⑥ 공공성	사회적 문제 야기	⑫ 보조적 수단으로 AI 활용 ⑬ 생성형 AI 도입이 일자리에 미치는 영향 고려
⑦ 보안성	생성형 AI 자체의 보안	⑭ 해킹 등의 보안 위험 유념 ⑮ 보안 사항을 적시에 명확하게 설명·통보 ⑯ 보안사고 시 책임과 보호조치 요구 ⑰ 보안사고 발생 시 책임 주체의 명확화
⑧ AI 윤리 소양	이용자 이해도 증진	⑱ AI 특성 이해와 적극 활용
⑨ 생태적 지속가능성	탄소 다배출	⑲ 친환경적인 설계를 확보한 생성형 AI 도입·활용 ⑳ 데이터 학습, 시스템 구축 시 低탄소배출을 위해 노력

따라서, △△부는 생성형 AI 기술의 도입 및 활용 특성에 따라 발생할 수 있는 잠재적 리스크를 식별하여 이에 대한 제도적 대응 방안을 선제적으로 마련할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사 기간 중 ◇◇시스템 운영 업무처리 방법 및 절차를 정하고 있는 ‘◇◇시스템 운영업무 처리지침(지침 제◆호)’을 점검한 결과, 고객 편의성 향상 등 공공서비스 개선을 위해 도입 중인 생성형 AI 기반 통합민원서비스의 본격 활용에 따른 잠재적 리스크를 통제할 수 있는 제도적 장치가 부재한 것으로 확인되었다.

따라서, △△부는 생성형 AI 기술 도입에 따른 리스크 사전 분석 및 사후 운영 평가 체계를 도입하고, 민원 답변 초안 생성이라는 도입 목적 및 활용 특성을 고려하여 활용 범위의 명확한 규정, 책임 주체 명시, AI 윤리·활용 역량 강화 방안 등을 명문화하는 등의 제도적 대응 방안을 마련할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

□□이사(○○처장)는 생성형 AI 기술이 적용된 통합민원서비스의 도입 목적 및 활용 특성을 고려하여 인공지능 윤리 준수 의무 등을 업무 지침에 명문화하는 등의 제도적 대응 방안을 마련하시기 바랍니다. 【통보】